

ЦИКЛ С ПОСТУСЛОВИЕМ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную PWD, способную хранить в себе строковые значения
- Потребуется от пользователя ввести с клавиатуры пароль и присвоит его в PWD
- Когда пользователь введёт текст "password12345", программа сообщит что-либо в духе "Добро пожаловать"
- Пока пользователь вводит в переменную PWD другой текст, программа должна ругаться на него и требовать снова ввести пароль

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите пароль: 123456
Неверный пароль!
Введите пароль: 654321
Неверный пароль!
Введите пароль: test
Неверный пароль!
Введите пароль: password12345
Добро пожаловать, любитель надёжных паролей!
```

Важно: Программа не должна завершить свою работу, пока пользователь не введёт правильный пароль.

ЗАДАНИЕ 2

Допустим, наш пользователь зашёл в игру. Персонаж появился в таверне, где его тут же встречает таинственный незнакомец. Этот незнакомец предлагает герою сыграть в кости – кто выбросит большее число, тот и выиграл. Герой должен выбрать, какую сумму он поставит на эту игру.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную MONEY, способную хранить в себе целые числа
- Присвоит в MONEY случайное число от 1500 до 4000
- Выведет на консоль реплику "У вас есть MONEY золота"
- Создаст переменную BET и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Пока пользователь вводит в переменную BET число больше, чем в переменной MONEY, программа должна ругаться и требовать снова ввести число
- Когда пользователь введёт адекватное число, которое игрок сможет поставить на игру, пусть программа проведёт для игрока и незнакомца "игру в кости"

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
У вас есть 3700 золота.
Сколько вы хотите поставить на игру: 9000
Невозможно поставить такую сумму!
Сколько вы хотите поставить на игру: 7000
Невозможно поставить такую сумму!
Сколько вы хотите поставить на игру: 5500
Невозможно поставить такую сумму!
Сколько вы хотите поставить на игру: 2200
Ставка принята. Начинаем игру!
Ваш игрок бросает два кубика. Выпала сумма: 8
Незнакомец бросает два кубика. Выпала сумма: 6
Вы победили!
Теперь у вас есть 5900 золота.
```

Дополнительно: Постарайтесь сделать так, чтобы в переменную BET пользователь не мог ввести и отрицательное число.

ЗАДАНИЕ 3

Предположим, персонаж вышел из таверны. Теперь игроку необходимо решить, что делать дальше. На выбор имеется несколько вариантов. Пользователю предлагается ввести номер желаемого варианта.

Напишите программу, которая:

- Выведет на консоль 3-4 возможных действия, обязательно пронумерованные
- Создаст переменную F и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Пока пользователь вводит в переменную F число, которое не является номером действия, программа должна ругаться и требовать снова ввести число

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Вы вышли из таверны. Теперь вы можете:
1) Пойти к лекарям
2) Заглянуть к торговцам
3) Посетить штаб гильдии
4) Отправиться в путешествие
Ваш выбор: 7
Ошибка: нет такого варианта!
Ваш выбор: -5
Ошибка: нет такого варианта!
Ваш выбор: 0
Ошибка: нет такого варианта!
Ваш выбор: 3
Принято. Выполняется загрузка локации...
```

ЗАДАНИЕ 4

Продолжим идею предыдущего задания.

Герой вернулся в город после длительного путешествия и зашёл в лечебницу. Лекарь может восстановить здоровье героя за деньги – 1 ед. здоровья за 1 золотую монету. Пользователь должен выбрать, какую сумму он потратит на лечение.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную HP и присвоит в неё случайное число от 1 до 80
- Создаст переменную MONEY и присвоит в неё случайное число от 20 до 120
- Создаст переменную HEAL и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Восстановит герою HEAL ед. здоровья, если это возможно

Ваша программа должна соблюдать следующие правила:

- Максимальный уровень здоровья героя – 100 единиц
- Программа должна вывести уровень здоровья героя и его количество денег перед тем, как пользователь начнёт вводить число в переменную HEAL
- Пользователь не может ввести в переменную HEAL отрицательное число
- Пользователь не может ввести в переменную HEAL число больше, чем MONEY
- Пользователь не может ввести в переменную HEAL число больше, чем нужно для восстановления здоровья до максимального уровня
- Всякий раз, когда пользователь пытается ввести неадекватное число – программа ругается и требует, чтобы пользователь ввёл другое число
- После лечения программа должна снова вывести уровень здоровья нашего героя и его количество денег

ЗАДАНИЕ 5

Предположим, в некой игре участникам выдаются случайные задания. При этом игра не должна выдавать нескольким игрокам одинаковое задание.

Разработайте программу, которая:

- Позволит двоим игрокам ввести свои имена в строковые переменные
- Создаст массив QUESTS на 4 ячейки, способные хранить строковые значения
- Присвоит в каждую ячейку массива QUESTS текст какого-либо задания
- Выведет все задания в виде нумерованного списка
- Создаст переменные Q1 и Q2, способные хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменные Q1 и Q2 случайные числа от 0 до 3
- Если переменные Q1 и Q2 оказались равны, пересоздаст случайное число в одной из переменных
- Поскольку программа может снова сгенерировать то же самое число, необходимо заставить её генерировать случайные числа до тех пор, пока они точно не станут разными
- Когда в переменных Q1 и Q2 окажутся разные числа, программа должна выдавать первому игроку задание под номером Q1, а второму – задание под номером Q2

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Игрок 1, введи своё имя: Arigul
Игрок 2, введи своё имя: Sheogorath

В нашей игре вам могут выпасть следующие задания
QUESTS[0]: довести чёрного дракона до белого каления
QUESTS[1]: нарисовать человека-невидимку
QUESTS[2]: найти у Луны фазу, ноль и заземление
QUESTS[3]: проверить товарища на вкус и цвет

Генерирую для вас задания, подождите...
Arigul, тебе предстоит найти у Луны фазу, ноль и заземление
Sheogorath, тебе предстоит нарисовать человека-невидимку
А теперь идите, пока мой алгоритм не придумал ещё что-нибудь!
```

Проверьте программу несколько раз. Программа строго обязана выдавать игрокам неодинаковые задания.

ЗАДАНИЕ 6

Теперь реализуем другой сценарий. Игра выдаёт нескольким игрокам одно и то же задание, но выполнять его игроки будут по очереди. Программа должна случайным образом определить, в каком порядке игроки приступят к заданию.

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив PLAYERS на 3 ячейки, способные хранить строковые значения
- Позволит ввести с клавиатуры имена игроков в каждую ячейку массива PLAYERS
- Создаст массив ORDER на 3 ячейки, способные хранить целые числа
- Заполнит массив ORDER случайными числами от 0 до 2 таким образом, чтобы эти числа не повторялись
- Выведет очерёдность игроков по такому правилу:
- В чью ячейку массива ORDER присвоилось число 0, тот приступает первым
- В чью ячейку массива ORDER присвоилось число 1, тот будет следующим
- В чью ячейку массива ORDER присвоилось число 2, тот будет последним

```
Игрок 1, введи своё имя: Taggert
Игрок 2, введи своё имя: Shamaniac
Игрок 3, введи своё имя: Nyarlathotep
Принято. Генерирую случайные числа, подождите...
Готово. Игроки приступят к заданию в следующем порядке:
Taggert будет 2-м
Shamaniac будет 3-м
Nyarlathotep будет 1-м
```

Дополнительно: Попробуйте проделать то же самое для 4-5 игроков.

ЗАДАНИЕ 7

Предположим, в некой игре все действия происходят на 2D-пространстве, ширина которого 1920 точек, а высота – 1080 точек. Игра должна установить на случайных координатах игрока и артефакт, который игроку потом предстоит найти. Чтобы поиск артефакта не был слишком простым, игра должна поставить артефакт на достаточно большом расстоянии от игрока.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные HERO_X и HERO_Y, это будут координаты игрока
- Создаст переменные ART_X и ART_Y, это будут координаты артефакта
- Присвоит в переменные HERO_X и ART_X случайные числа от 0 до 1920
- Присвоит в переменные HERO_Y и ART_Y случайные числа от 0 до 1080
- Выведет на консоль координаты игрока
- Создаст переменную DX и присвоит в неё HERO_X – ART_X
- Создаст переменную DY и присвоит в неё HERO_Y – ART_Y
- Создаст переменную R и присвоит в неё выражения: $\sqrt{DX^2 + DY^2}$

Пока переменная R меньше 500, программа должна:

- Пересоздавать случайные числа в переменных ART_X и ART_Y
- Заново вычислять DX, DY и R
- Когда переменная R окажется больше 500, программа может завершить работу

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Герой: X = 1443, Y = 491
Попытка установить артефакт в X = 1617, Y = 292
Расстояние между игроком и артефактом равно 264.34 (ПРОВАЛ)
Попытка установить артефакт в X = 1030, Y = 728
Расстояние между игроком и артефактом равно 476.17 (ПРОВАЛ)
Попытка установить артефакт в X = 1111, Y = 550
Расстояние между игроком и артефактом равно 337.2 (ПРОВАЛ)
Попытка установить артефакт в X = 1090, Y = 981
Расстояние между игроком и артефактом равно 603.91 (УСПЕХ)
```

Дополнительно: Отредактируйте программу, чтобы она устанавливала артефакт на расстоянии не менее 600, 700, 800, 900 точек от игрока. Проверьте, с какой попытки программе удастся это сделать.

ЗАДАНИЕ 8

Продолжим идею предыдущего задания.

Допустим, в игре имеются враги, смысл существования которых – мешать игроку искать артефакт. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные NEMO_X и NEMO_Y, это будут координаты игрока
- Создаст массивы ENEMY_X и ENEMY_Y, каждый на 5 ячеек под целые числа, это будут координаты пяти врагов
- Установит игроку случайные координаты (X: от 0 до 1920, Y: от 0 до 1080)
- Выведет на консоль координаты игрока

Затем для каждого из врагов программа проделает следующий алгоритм:

- Установит врагу случайные координаты (X: от 0 до 1920, Y: от 0 до 1080)
- Через переменные DX и DY выяснит расстояние от игрока до осей X и Y
- Через выражение $R = \sqrt{DX^2 + DY^2}$ выяснит "прямое" расстояние от игрока до врага
- R должна быть больше 300 и меньше 400. Пока R не соответствует этим условиям, программа устанавливает врагу другие координаты и заново вычисляет DX, DY и R
- Когда расстояние от игрока до врага станет больше 300 и меньше 400, программа может вывести на консоль координаты этого врага

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Герой: X = 916, Y = 725
Враг 0: X = 1228, Y = 930, расстояние до игрока R = 373.32
Враг 1: X = 1217, Y = 859, расстояние до игрока R = 347.67
Враг 2: X = 920, Y = 355, расстояние до игрока R = 370.02
Враг 3: X = 574, Y = 720, расстояние до игрока R = 342.04
Враг 4: X = 833, Y = 1038, расстояние до игрока R = 323.82
```

ЗАДАНИЕ 9

Представим, что в программе хранится база аккаунтов. Каждый аккаунт имеет своё уникальное имя пользователя и свой пароль. Задача пользователя – зайти в аккаунт, введя его логин и пароль.

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив USERNAMES на 5 ячеек, способных хранить строковые значения
- Присвоит в ячейки массива USERNAMES имена пользователей
- Создаст массив PASSWORDS на 5 ячеек, способных хранить строковые значения
- Присвоит в ячейки массива PASSWORDS пароли этих пользователей

Затем программа должна запросить у пользователя логин и попытаться найти его в массиве имён. Для этого программа:

- Создаст строковую переменную N и присвоит в неё число -1
- Создаст циклическую переменную LOGIN и потребует от пользователя ввести в эту переменную имя пользователя
- Сравнит переменную LOGIN с каждой ячейкой массива USERNAMES, и если они с какой-либо ячейкой массива окажутся равны, то присвоит в переменную N номер этой ячейки массива
- Если после этого в переменной N так и осталось число -1, можно прийти к выводу, что в массиве USERNAMES нет введённого логина, а значит, пользователь должен заново ввести имя пользователя в переменную LOGIN
- Программа должна заставлять пользователя заново вводить имя в переменную LOGIN до тех пор, пока в переменной N остаётся число -1

Когда наконец введён корректный логин, пользователь может приступить к вводу пароля. Для этого программа:

- Создаст строковую переменную PWD и потребует от пользователя ввести в эту переменную пароль от аккаунта
- Сравнит переменную PWD с ячейкой массива PASSWORDS под номером N
- Пока пользователь вводит в переменную PWD текст, не совпадающий с ячейкой массива PASSWORDS, соответствующей введённому логину, программа должна ругаться и требовать ввести правильный пароль
- Когда пользователь введёт пароль данного пользователя, программа успокоится и завершит работу